

Tentamensskrivning den 20 04 2024 – kl 09.15 – 13.15

DA383A – Signalbehandling

Lärare: Mats Syde 040 – 665 83 30
Fisseha Mekuria 040 – 665 70 84

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 32 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 16-21p

Betyget 4: 22-27p

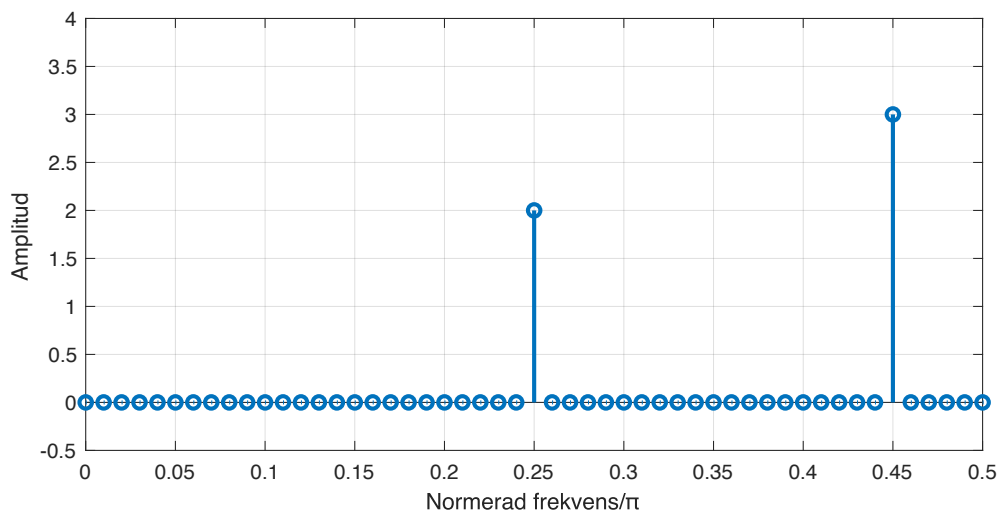
Betyget 5: 28-32p

Instruktioner:

- Varje uppgift ska du börja på **ny sida**
- Skriv endast på **ena sidan** av pappret
- Lämna in uppgifterna **sorterade**
- Era svar ska vara **tydligt markerade**
- Om det saknas information i uppgiften görs lämpliga antagande **med motivering**
- Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.
- Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.
- OBS! Denna instruktion skall **INTE** lämnas in!
- Alla svar ska ges på separat svarsapper.

1. Den tidsdiskreta signalen $x[n]$ innehåller två frekvenskomponenter. Se diagrammet nedan.

X-axeln visar den normerad frekvensen delat med π (dvs. från 0 till $0,5\pi$)



- a) Skriv uttrycket som beskriver den diskreta signalen $x[n]$. (1p)

- b) Vilket är den analoga signalen $x(t)$, som blev samplad.

Samplingsfrekvensen var 4kHz (2p)

a) $x[n] = 2 \cos(0,25 \pi \cdot n) + 3 \cos(0,45 \pi \cdot n)$

b) $x[n] = x\left(\frac{n}{f_s}\right) \Leftrightarrow x(t) = x\left[f_s \cdot t\right]$

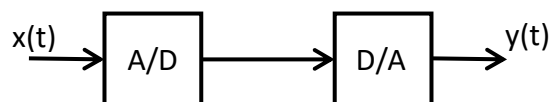
$$x(t) = 2 \cos(0,25 \cdot \pi \cdot 4000 t) + 3 \cos(0,45 \pi \cdot 4000 t) =$$

$$= 2 \cos(2 \pi \cdot 500 t) + 3 \cos(2 \pi \cdot 900 t)$$

c) $f_1 = 500 \text{ Hz}$
 $f_2 = 900 \text{ Hz}$

2. Signalen $x(t) = 1 + 2 \cos(2\pi \cdot 600t) + 3 \cos(2\pi \cdot 1400t) + 4 \cos(2\pi \cdot 2200t)$ samplas med 2000 Hz och återskapas sedan som signalen $y(t)$.

Antag att A/D och D/A omvandlingarna är ideala.



- a) Hur ser den återskapade signalen $y(t)$ ut? (4p)

- b) Rita signalens, $y(t)$, dubbelsidiga frekvensdiagram. (1p)

a)

$$x(t) = 1 + 2 \cos(2\pi \cdot 600t) + 3 \cos(2\pi \cdot 1400t) + 4 \cos(2\pi \cdot 2200t)$$

$$f_s = 2000 \text{ Hz}$$

$$x[n] = x\left(\frac{n}{f_s}\right) = 1 + 2 \cos\left(2\pi \cdot \frac{600}{2000} n\right) + 3 \cos\left(2\pi \cdot \frac{1400}{2000} n\right) + 4 \cos\left(2\pi \cdot \frac{2200}{2000} n\right)$$

$$= 1 + 2 \cos(2\pi \cdot 0,3n) + 3 \cos(2\pi \cdot 0,7n) + 4 \cos(2\pi \cdot 1,1n)$$

Vikning runt $\pi (= 2\pi \cdot 0,5)$

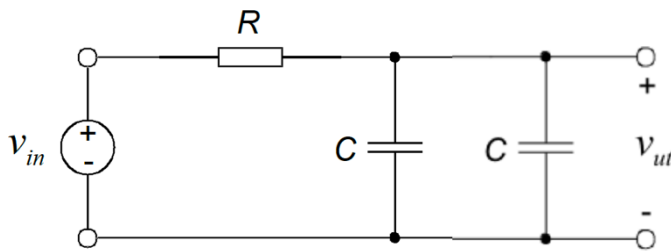
$$y[n] = 1 + 2 \cos(2\pi \cdot 0,3n) + 3 \cos(2\pi \cdot 0,3n) + 4 \cos(2\pi \cdot -0,1n)$$

$$= 1 + 4 \cos(2\pi \cdot 0,1n) + 5 \cos(2\pi \cdot 0,3n)$$

$$y(t) = y[f_s \cdot t] = 1 + 4 \cos(2\pi \cdot 0,1 \cdot 2000 \cdot t) + 5 \cos(2\pi \cdot 0,3 \cdot 2000 \cdot t)$$

$$= 1 + 4 \cos(2\pi \cdot 200t) + 5 \cos(2\pi \cdot 600t)$$

3. Granska nedanstående tidskontinuerliga krets

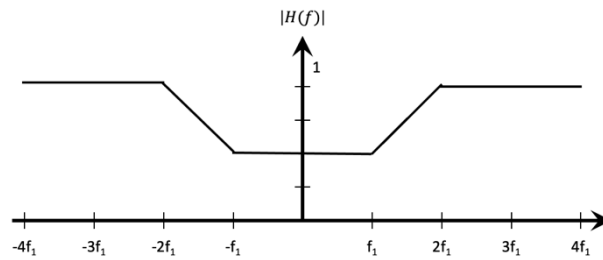


$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= j\omega L \\ Z_C &= \frac{1}{j\omega C} \end{aligned}$$

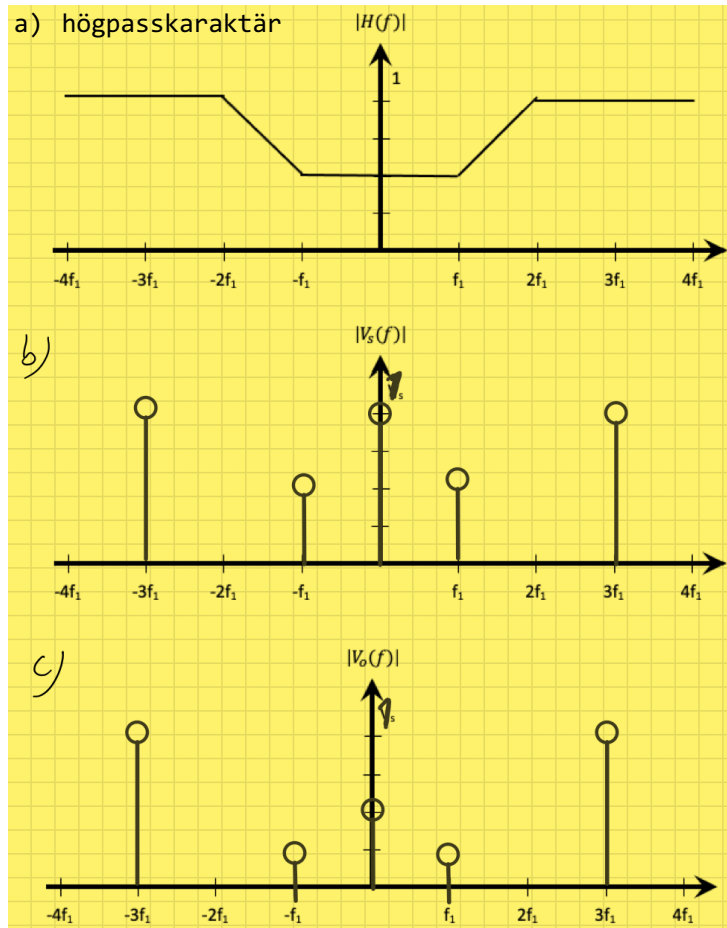
- Bestäm absolutbeloppet av frekvensfunktionen, $H(j\omega)$, för kretsen. (R och C är kända). (3p)
- Vilket är brytfrekvensen för kretsen (f_c) (1p)
- Vad har kopplingen för filterkaraktär (lågpass, högpass ...)? (1p)

$$\begin{aligned} & \text{C} \parallel \text{C} \Leftrightarrow 2C \\ & \text{alt.} \\ & Z_c = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega 2C} \\ & a) \quad H(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega 2C}}{\frac{1}{j\omega 2C} + R} = \frac{1}{1 + j\omega 2CR} \\ & |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega 2CR)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4(\omega CR)^2}} \\ & b) \quad \omega \rightarrow 0 \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 1 \\ & \quad \omega \rightarrow \infty \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 0 \\ & \quad \text{Lågpass karaktär} \end{aligned}$$

4. Ett linjärt analogt filter har frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan. In till filtret matas spänningen $v_s(t) = 1 + \cos(2\pi f_1 t) + 2\cos(6\pi f_1 t)$



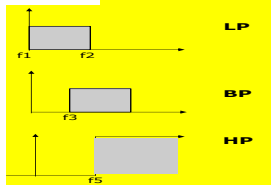
- a) Ange om filtret har en lågpass-, högpas-, bandpass eller bandspärrkaraktär (1p)
 b) Rita ett diagram som visar det dubbelsidiga spektret för $v_s(t)$ (2p)
 c) Rita ett diagram som visar det dubbelsidiga spektret för utspänningen från filtret. (1p)



5. Ett tidsdiskret filter ges av $y[n] = x[n] - x[n - 2]$
- Rita en realisering av filtret. (2p)
 - Bestäm systemfunktionen $H(z)$ för filtret. (2p)
 - Rita pol-nollställediagram för filtret. (2p)
- 6.
- Describe why we need filtering of signals, list at least 3 types of signal filters, and use cases where filters are used in practical systems? (3p)
 - What is the advantage of filtering using digital filters as compared to analog filters? (2p)
 - Describe the 2 types of digital Filters FIR & IIR filters, provide their computational description and their block diagram scheme, explain their characteristics. Explain what happens when you increase the order of an FIR or IIR filter with respect to accuracy of filtering and computational requirement? (4p)

Answers:

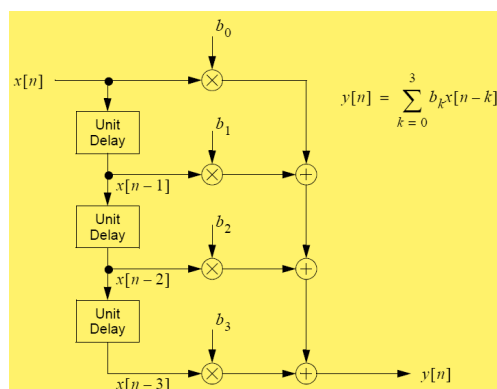
5a. LP, HP & BP filters. Use cases: Sensor, Speech, Audio, image Signal enhancement. Speech and Video coding.



5b. Accuracy of digital filtering (DF) is higher than analog filters. DF can be designed to be more accurate and is insensitive to component variations. Digital filters can be accurately repeated as many times as needed.

5C: FIR : Finite impulse response filter equation

$$y[n] = \sum_{k=-M_1}^{M_2} b_k x[n-k]$$



Answer 5C contd. General equation of an IIR filter:

$$y[n] = \sum_{l=1}^N a_l y[n-l] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

